

Resumo Didático: Intervalo de Confiança

Tudo o que cai na provinha de 27/05 explicado do zero · Nelson Lerner Barth · T6 · 2026.1

Sumário

1. O problema fundamental, por que existe IC
2. Distribuição normal, refresher rápido
3. Distribuição amostral da média (a peça central)
4. Teorema do Limite Central (TLC)
5. IC para média, σ conhecido
6. IC para média, σ desconhecido, e por que $S \rightarrow T$
7. IC para proporção
8. Como interpretar um IC sem cair em pegadinha
9. Tamanho de amostra
0. Suposições, quando o IC vale e quando não
1. Roteiro mecânico de prova
2. Pegadinhas conceituais (V/F comentado)

1. O problema fundamental

Estatística inferencial existe pra resolver um problema simples: você quer saber a média de uma característica de uma **população** enorme (todos os adultos brasileiros, todos os clientes de um banco, todos os componentes que saem de uma fábrica), mas medir todo mundo é impraticável. Solução: você mede só uma **amostra** de n pessoas, calcula a média amostral $\bar{X}$, e usa $\bar{X}$ pra estimar a média populacional verdadeira μ .

O problema é que $\bar{X}$ tem erro. Se você refizesse a pesquisa com outra amostra de n pessoas, daria um $\bar{X}$ diferente. Então em vez de dizer " $\mu \approx \bar{X}$ " (chamado *estimativa por ponto*, frágil), você dá uma faixa de valores plausíveis: " μ está entre LI e LS com $\gamma\%$ de confiança". Essa faixa é o **intervalo de confiança (IC)**.

O IC tem três peças:

- O centro, que é $\bar{X}$
- A margem de erro E , que define a largura
- O nível de confiança γ (tipicamente 95%, 90% ou 99%)

A fórmula geral é simplesmente **$IC = \bar{X} \pm E$** . Toda a discussão sobre IC é sobre como calcular E corretamente em cada cenário.

A diferença entre as três fórmulas de IC (σ conhecido, σ desconhecido, proporção) é só o cálculo de E . O resto é igual: **estimativa $\pm E$** .

2. Distribuição normal, refresher rápido

Distribuição é simplesmente como os valores se espalham. A normal tem formato de sino simétrico, descrita por dois parâmetros: a média μ (onde fica o pico) e o desvio padrão σ (largura do sino). Quanto maior σ , mais espalhada a distribuição.

A regra empírica: ~68% dos dados ficam dentro de $\mu \pm 1\sigma$, ~95% dentro de $\mu \pm 2\sigma$ (mais precisamente $1,96\sigma$), e ~99,7% dentro de $\mu \pm 3\sigma$. É daqui que sai o famoso " $Z = 1,96$ cobre 95%".

A **normal padrão** é a normal com $\mu = 0$ e $\sigma = 1$, geralmente chamada de Z . Qualquer X normal pode ser convertido em Z subtraindo a média e dividindo pelo desvio:

$$Z = (X - \mu) / \sigma$$

Isso permite usar uma tabela única (de Z) pra resolver qualquer problema com normal, qualquer que seja μ e σ .

EXCEL · $P(X < x)$ numa normal qualquer = `DIST.NORM.N(x ;  $\mu$  ;  $\sigma$  ; 1)`
 $P(Z < z)$ na normal padrão = `DIST.NORM.P.N(z ; 1)`

3. Distribuição amostral da média

Aqui está a peça mais importante pra entender IC. Imagina que você refizesse a pesquisa muitas vezes (universos paralelos), sempre coletando uma nova amostra de n pessoas e calculando o $\bar{X}$ de cada uma. Cada amostra daria um $\bar{X}$ diferente. A coleção desses infinitos $\bar{X}$ tem uma distribuição própria, chamada **distribuição amostral da média**.

Essa distribuição tem três propriedades fundamentais:

- **Centro:** μ (a mesma média da população). Os $\bar{X}$ se distribuem ao redor de μ .
- **Desvio padrão:** $\sigma/\sqrt{n}$, chamado **erro padrão**. É o desvio dos $\bar{X}$, não dos X individuais.
- **Formato:** normal, sob certas condições (ver TLC abaixo).

O ponto crucial é que $\sigma/\sqrt{n} < \sigma$. A dispersão das médias amostrais é menor que a dispersão dos valores individuais. Faz sentido: amostras maiores produzem médias mais estáveis. Quanto maior n , menor $\sigma/\sqrt{n}$, e mais "apertada" fica a distribuição de $\bar{X}$ em torno de μ .

Essa é a razão pela qual **quadruplicar n divide o erro padrão pela metade**: $\sqrt{4} = 2$ no denominador. Por consequência, divide a margem de erro do IC pela metade. Cortar E pela metade exige quadruplicar n .

Não confunda os três conceitos de "desvio":

σ = dispersão de X individual na população (raramente conhecido).

S = dispersão de X individual na sua amostra (estimativa de σ).

$\sigma/\sqrt{n}$ = dispersão de $\bar{X}$ entre diferentes amostras (erro padrão da média).

4. Teorema do Limite Central (TLC)

Pra construir IC, você precisa que $\bar{X}$ tenha distribuição normal. Caso contrário, a fórmula $\bar{X} \pm Z \cdot \sigma/\sqrt{n}$ não faz sentido (o $Z = 1,96$ só funciona dentro da curva normal).

Tem dois caminhos pra garantir que $\bar{X}$ é normal:

Caminho 1: X já é normal pelo enunciado

Se a variável original X tem distribuição normal (porque o enunciado disse, ou porque você verificou empiricamente), então $\bar{X}$ é normal pra qualquer n , mesmo $n = 5$. Sem mistério.

Caminho 2: TLC salva

E quando X não é normal? Pode ser exponencial (tempo de espera), uniforme (sorteio entre 1 e 6), discreta (número de filhos), bimodal, sei lá. Aí entra o TLC:

Se $n > 30$, então $\bar{X}$ é aproximadamente normal, independente do formato de X .

Isso é o TLC em uma frase. O TLC age sobre $\bar{X}$ (a média), **não** sobre X (o valor individual). Mesmo com TLC, X individual continua com a distribuição original. Mas $\bar{X}$ vai virando sino conforme n cresce, por uma espécie de "suavização por agregação" (somadas e médias de muitas variáveis perdem a forma original e convergem pra normal).

Por isso a régua de bolso é $n > 30$. Acima disso, a distribuição de $\bar{X}$ é praticamente normal. Abaixo, sem ajuda do TLC, você precisaria saber que X é normal por outro motivo.

Cenários possíveis:

1. X normal + qualquer $n \rightarrow \bar{X}$ normal (sempre dá IC)
2. X qualquer + $n > 30 \rightarrow \bar{X}$ normal pelo TLC (dá IC)
3. X não normal + $n \leq 30 \rightarrow$ não dá pra concluir, IC inválido

5. IC para média, σ conhecido

Caso mais simples (e o primeiro que se aprende), embora irrealista: o desvio padrão populacional σ é dado no enunciado. A fórmula é:

$$IC_{\gamma\%} = \bar{X} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}$$

Onde:

- $\bar{X}$ é a média da sua amostra (centro do IC)
- σ é o desvio padrão populacional (dado)
- n é o tamanho da amostra
- $\sigma/\sqrt{n}$ é o erro padrão da média
- $Z_{\alpha/2}$ é o valor crítico da normal padrão correspondente à confiança escolhida

O $Z_{\alpha/2}$ sai da tabela:

γ	$\alpha = 1 - \gamma$	$\alpha/2$	$Z_{\alpha/2}$
90%	10%	5%	1,645
95%	5%	2,5%	1,96
99%	1%	0,5%	2,58

A parte $Z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}$ é chamada **margem de erro (E)**. Então o IC pode ser escrito como $\bar{X} \pm E$, ou $[\bar{X} - E ; \bar{X} + E]$.

EXCEL · $Z_{\alpha/2} = \text{INV.NORM.P.N}(1 - \alpha/2)$

$E = \text{INT.CONFIANÇA.NORM}(\alpha ; \sigma ; n) \leftarrow$ atalho, recebe α (não $\alpha/2$)

$LI = \bar{X} - E$

$LS = \bar{X} + E$

Exemplo

Tempo de deslocamento no país tem $\sigma = 10$ min. Amostra de 200 curitibanos, média 38 min. IC com 95%?

$$Z = 1,96$$

$$E = 1,96 \cdot 10/\sqrt{200} = 1,96 \cdot 0,7071 = 1,386$$

$$IC = [38 - 1,386 ; 38 + 1,386] = [36,61 ; 39,39]$$

EXCEL · $LI = 38 - \text{INT.CONFIANÇA.NORM}(0,05 ; 10 ; 200) \rightarrow 36,61$

$LS = 38 + \text{INT.CONFIANÇA.NORM}(0,05 ; 10 ; 200) \rightarrow 39,39$

6. IC para média, σ desconhecido (a regra $S \rightarrow T$)

Na prática, você quase nunca conhece σ . Se conhecesse, provavelmente já saberia μ também (geralmente os dois vêm da mesma fonte populacional), e nem precisaria fazer IC. O caso real é: você tem só S , calculado dos próprios dados da amostra.

A tentação é simplesmente trocar σ por S na fórmula:

$$IC = \bar{X} \pm Z \cdot S/\sqrt{n} \quad \leftarrow \text{tecnicamente errado}$$

O problema é que isso ignora uma fonte de incerteza. S é uma **estimativa** de σ , não é σ . Como S tem erro, o IC sai mais estreito do que deveria, e a confiança real fica menor que $\gamma\%$. Pra compensar esse erro extra, troca-se Z por T :

$$IC_{\gamma\%} = \bar{X} \pm T_{\alpha/2, n-1} \cdot S/\sqrt{n}$$

O que é a distribuição T de Student

T (T de Student) é uma curva muito parecida com a normal: simétrica, em forma de sino, centrada em 0. A diferença é que ela tem caudas mais pesadas, o que faz com que os valores críticos T sejam maiores que os Z correspondentes. Esses valores maiores compensam o erro de ter estimado σ por S .

T depende de dois números:

- O nível $\alpha/2$ (igual no Z)
- Os **graus de liberdade (gl)**, que pra IC de média sempre é $n - 1$

Quanto menor n , mais larga a T fica (compensa mais o erro de S , que é maior com pouca amostra). Quanto maior n , mais T se aproxima de Z. No limite $n \rightarrow \infty$, $T = Z$ exatamente.

n	gl	T ($\gamma=95\%$)	Z	diferença
9	8	2,365	1,96	+21%
15	14	2,145	1,96	+9%
25	24	2,064	1,96	+5%
50	49	2,010	1,96	+3%
120	119	1,980	1,96	+1%
∞	∞	1,960	1,96	0

Por que $gl = n - 1$?

Calcular S amostral exige que você primeiro saiba $\bar{X}$ (porque a fórmula de S envolve $(x_i - \bar{X})^2$). Você "gasta" um grau de liberdade pra estimar a média antes de calcular o desvio. Sobram $n - 1$ valores livres pra estimar a dispersão. Não precisa entender a derivação matemática, só lembrar: **pra IC de média, $gl = n - 1$, sempre.**

Quando usar T e quando usar Z (com S)

A regra do Nelson: **"Se você puser S, ponha T."** T sempre é tecnicamente correto, qualquer n . Pra n grande (geralmente $n > 50$), Z trocando σ por S é uma aproximação aceitável (a diferença com T fica abaixo de 3%), mas T continua sendo a opção rigorosa.

Cenário	Estatística
σ conhecido (qualquer n)	Z
σ desconhecido, $n > 50$	Z aproxima, T é rigoroso
σ desconhecido, $n \leq 50$	T obrigatório , $gl = n - 1$
σ desconhecido, $n < 30$, mas X é normal	T ($\bar{X}$ é normal pela suposição, não pelo TLC)

EXCEL · $T_{\alpha/2, n-1} = \text{INV.T}(1 - \alpha/2 ; n - 1) \leftarrow$ unicaudal
 T bicaudal = $\text{INV.T.BC}(\alpha ; n - 1) \leftarrow$ passa α direto
 $E = \text{INT.CONFIANÇA.T}(\alpha ; S ; n) \leftarrow$ atalho
 $LI = \bar{X} - E$
 $LS = \bar{X} + E$

Exemplo

Amostra de 25 funcionários, tempo médio $\bar{X} = 29,6$ min, $S = 4,62$ min. Pop é normal. IC com 97%?

$\gamma = 97\% \rightarrow \alpha = 3\% \rightarrow \alpha/2 = 1,5\%$
 $gl = 24$
 $T = \text{INV.T}(0,985; 24) \approx 2,326$

$E = 2,326 \cdot 4,62 / \sqrt{25} = 2,326 \cdot 0,9238 = 2,149$
 $IC = 29,6 \pm 2,149 = [27,45 ; 31,75]$

EXCEL · $E = \text{INT.CONFIANÇA.T}(0,03 ; 4,62 ; 25) \rightarrow 2,149$

7. IC para proporção

Quando o que você quer estimar não é uma média, mas uma **proporção** (% de eleitores do candidato A, % de clientes satisfeitos, taxa de defeito numa linha de produção), a estrutura muda:

$$IC_{\gamma\%} = \hat{p} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p}) / n)}$$

Onde:

- $\hat{p}$ é a proporção amostral (número de "sim" dividido por n)
- $\sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p})/n)}$ é o erro padrão da proporção, análogo a $\sigma/\sqrt{n}$ da média
- $Z_{\alpha/2}$ é o mesmo valor crítico da normal, sempre Z (não T)

Por que sempre Z, e não T?

Diferente da média, a fórmula do erro padrão de proporção não envolve um parâmetro extra que precise ser estimado e compensado. $\hat{p}(1-\hat{p})$ já é função só de $\hat{p}$. Não tem o problema "S em vez de σ " que justificaria usar T. Então sempre Z.

Suposições

Pra a aproximação normal valer, exige-se: $n \cdot \hat{p} \geq 5$ e $n \cdot (1-\hat{p}) \geq 5$. Na prática, se $\hat{p}$ não é extremo (digamos entre 0,1 e 0,9) e $n > 30$, está garantido.

EXCEL · $\hat{p} = X/n$ onde X é o número de "sim" e n o total
 $E = \text{INV.NORM.P.N}(1 - \alpha/2) * \text{RAIZ}(\hat{p} * (1 - \hat{p}) / n)$
 $LI = \hat{p} - E$
 $LS = \hat{p} + E$

Pegadinha "2 pontos percentuais": "candidato A com 30% e margem de 2 pontos" significa $E = 0,02$, não 2. A gíria de pesquisa eleitoral confunde quem não tá ligado.

Exemplo

Pesquisa com $n = 800$ eleitores, 240 disseram que votariam no candidato A. IC com 95%?

$$\hat{p} = 240/800 = 0,30$$

$$Z = 1,96$$

$$E = 1,96 \cdot \sqrt{(0,30 \cdot 0,70 / 800)}$$

$$= 1,96 \cdot \sqrt{(0,00262)}$$

$$= 1,96 \cdot 0,01620$$

$$= 0,0318$$

$$IC = [0,30 - 0,0318 ; 0,30 + 0,0318] = [0,268 ; 0,332] = [26,8\% ; 33,2\%]$$

8. Como interpretar um IC sem cair em pegadinha

Essa é a parte mais cobrada conceitualmente e onde mais gente erra. Existem duas interpretações que parecem iguais em português, mas tecnicamente são diferentes:

Interpretação CORRETA (foca no procedimento):

"Se você refizer o procedimento de coletar amostra e construir IC muitas vezes, $\gamma\%$ dos ICs construídos vão conter o μ verdadeiro." Equivalente: " $\gamma\%$ de probabilidade de o intervalo conter μ ."

Interpretação ERRADA (atribui distribuição a μ):

"Tem $\gamma\%$ de chance do μ estar nesse IC específico." O que parece a mesma coisa, mas tecnicamente é errado porque μ é fixo (é um parâmetro populacional, não uma variável aleatória). μ não tem distribuição. Ele está em algum lugar específico, e ponto. A aleatoriedade está no procedimento de construir o IC, não no μ .

Na linguagem do Nelson, dizer " $\gamma\%$ de probabilidade do intervalo conter μ " é aceito (foca no procedimento, no intervalo aleatório). Mas frases que sugerem " μ tem mais chance de estar no centro" ou " μ tem distribuição" são pegadinhas erradas.

Outras pegadinhas comuns

- " $P(\bar{X} \text{ está no IC}) = \gamma\%$ " → ERRADO, é 100%. O IC é construído ao redor de $\bar{X}$, então $\bar{X}$ sempre cai no centro por construção.
- " $P(X \text{ individual está no IC}) = \gamma\%$ " → ERRADO. O IC é sobre μ , não sobre X . Pra falar de X você precisaria de outra coisa (intervalo de predição, não de confiança).
- " μ está mais perto do centro do IC com $\gamma\%$ " → ERRADO. Atribui distribuição a μ .
- " $\gamma\%$ dos indivíduos têm valores no IC" → ERRADO. Mesmo erro que acima.

9. Tamanho de amostra

Pergunta inversa: você quer construir IC com confiança γ e margem de erro máxima E . Quantas pessoas precisa entrevistar?

Inverte a fórmula da margem de erro:

$$\begin{aligned} \text{n média } (\sigma \text{ conhecido}) \quad n &= (Z_{\alpha/2} \cdot \sigma / E)^2 \\ \text{n proporção (com } \hat{p}) \quad n &= Z_{\alpha/2}^2 \cdot \hat{p}(1-\hat{p}) / E^2 \\ \text{n proporção (sem estim.)} \quad n &= Z_{\alpha/2}^2 \cdot 0,25 / E^2 \end{aligned}$$

Por que 0,25 quando não tem estimativa

O termo $\hat{p}(1-\hat{p})$ é maximizado quando $\hat{p} = 0,5$, e dá 0,25. Esse é o pior caso (variância máxima da proporção). Usar 0,25 garante a precisão desejada para qualquer $\hat{p}$ que apareça depois.

Arredondamento

Sempre arredonda **pra cima**, mesmo que dê 138,01. Isso garante que a margem de erro fica no máximo no E desejado (arredondar pra baixo deixaria E maior que o pedido). Exceção: se o enunciado pedir "arredondamento matemático" explicitamente, aí usa arredondamento normal (5 ou mais sobe).

Trade-off importante

Como n entra na fórmula via $1/\sqrt{n}$ na margem de erro, a relação é: $E \propto 1/\sqrt{n}$. Isso significa que:

- Quadruplicar n divide E pela metade
- Cortar E pela metade exige quadruplicar n
- Cortar E em $1/3$ exige multiplicar n por 9

Pesquisa precisa fica cara muito rápido. É um trade-off real que pesa em decisões reais de orçamento de pesquisa.

EXCEL · n média = ARREDONDAR.PARA.CIMA((INV.NORM.P.N(1- α /2)* σ /E)^2 ; 0)
 n proporção (conservador) = ARREDONDAR.PARA.CIMA(INV.NORM.P.N(1- α /2)^2 * 0,25 / E^2 ; 0)

Exemplo

Quero estimar o tempo médio de atendimento com margem de 2 min, $\sigma = 17$ min, confiança 95%.

$$\begin{aligned} Z &= 1,96 \\ n &= (1,96 \cdot 17 / 2)^2 = (16,66)^2 = 277,56 \\ \text{Arredonda pra cima} &\rightarrow 278 \end{aligned}$$

EXCEL · n = ARREDONDAR.PARA.CIMA((INV.NORM.P.N(0,975)*17/2)^2 ; 0) $\rightarrow 278$

10. Suposições — quando o IC vale e quando não

Toda fórmula de IC carrega suposições. Se você aplica sem checar, o resultado pode estar tecnicamente inválido.

Para IC de média

1. **X tem distribuição normal.** Isso é o pré-requisito pra Z (ou T) valer. Garantido por: (i) X já é normal pelo enunciado, ou (ii) $n > 30$ pelo TLC. Se nenhum dos dois, IC inválido.

2. **Amostragem aleatória simples (AAS).** Cada elemento da população tem mesma chance de entrar na amostra. Sem AAS, a amostra é viciada e o IC não representa nada.
3. **Se σ é desconhecido**, usa S e troca pra T (regra $S \rightarrow T$).

Para IC de proporção

1. **$n \cdot \hat{p} \geq 5$ e $n \cdot (1 - \hat{p}) \geq 5$.** Garante que a aproximação normal da binomial é boa.
2. **AAS**, mesmo motivo.

Se a amostra é viciada (ex: só pesquisou amigos, só pegou os que chegaram primeiro, só clientes que reclamaram), nenhuma fórmula salva. O IC vai gerar números, mas eles não representam a população. AAS é hipótese técnica não negociável.

11. Roteiro mecânico antes de cada questão

1. **Identifica o tipo.** Proporção? Média? Tamanho de amostra? Conceitual?
2. **Lista o que tem.** n , $\bar{X}$ (ou $\hat{p}$), σ (ou S), γ , E. O que falta?
3. **Decide Z ou T.** Tem $\sigma \rightarrow Z$. Tem só S $\rightarrow T$ (obrigatório se $n \leq 50$).
4. **Checa X normal.** X é normal pelo enunciado? Ou $n > 30$? Senão, IC inválido.
5. **Calcula $\alpha/2$ e busca Z ou T.** Tabela mental ou Excel.
6. **Erro padrão.** $\sigma/\sqrt{n}$, $S/\sqrt{n}$, ou $\sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p}))/n}$.
7. **$E = Z$ (ou T) $\cdot$ erro padrão.**
8. **IC = estimativa $\pm$ E.**
9. **Se pediu n:** inverte a fórmula, arredonda pra cima.
10. **Vincula células no Excel.** Nunca arredonda no meio do cálculo. Arredonda só no resultado final.

12. Pegadinhas conceituais (V/F comentado)

Afirmção	V/F	Por quê
$P(\bar{X} \text{ está no IC}) = \gamma\%$	F	É 100%. IC construído ao redor de $\bar{X}$ por construção.
$\gamma\%$ chance do μ estar nesse IC específico	F	μ é fixo, não tem distribuição. $\gamma\%$ é do procedimento.
$\gamma\%$ de probabilidade do <i>intervalo</i> conter μ	V	Foca no procedimento (intervalo é aleatório). Aceito pelo Nelson.
μ está mais perto do centro com $\gamma\%$	F	μ é ponto fixo. Não tem distribuição dentro do IC.
$\gamma\%$ dos X individuais estão no IC	F	IC é sobre μ , não sobre X. Confusão grave.
Quanto maior σ , menor E	F	$E \propto \sigma$. Pop mais dispersa exige margem maior.
Quanto maior γ , maior E	V	Z (ou T) sobe $\rightarrow$ E sobe. Mais confiança custa precisão.
Quadruplicar n divide E pela metade	V	$E \propto 1/\sqrt{n}$, então $\sqrt{4} = 2$ no denominador.
$n < 30 \rightarrow$ IC sempre inválido	F	Vale se X já é normal pelo enunciado (mesmo $n = 8$).
Pode usar Z com S e n pequeno	F	S + n pequeno $\rightarrow$ T obrigatório. Regra do Nelson.
AAS não basta como suposição	F	AAS + normalidade de $\bar{X}$ são exatamente o necessário.
TLC garante que X individual é normal	F	TLC age sobre $\bar{X}$. X individual continua com a distribuição original.
gl = n para IC de média	F	gl = $n - 1$. Você gasta 1 grau ao calcular $\bar{X}$.
Aumentar variância da pop aumenta precisão	F	Inverso. σ maior $\rightarrow$ E maior $\rightarrow$ menos precisão.

13. Apêndice: Excel completo

Valores críticos

EXCEL · $Z_{\alpha/2} = \text{INV.NORM.P.N}(1 - \alpha/2)$

$T_{\alpha/2, n-1} = \text{INV.T}(1 - \alpha/2 ; n - 1)$

T bicaudal = $\text{INV.T.BC}(\alpha ; n - 1)$

Margem de erro (atalho, recebe α direto)

EXCEL · E média σ conhecido = $\text{INT.CONFIANÇA.NORM}(\alpha ; \sigma ; n)$

E média σ desconhecido = $\text{INT.CONFIANÇA.T}(\alpha ; S ; n)$

IC de proporção (manual, sem função pronta)

EXCEL · $E = \text{INV.NORM.P.N}(1 - \alpha/2) * \text{RAIZ}(\hat{p} * (1 - \hat{p}) / n)$
 $LI = \hat{p} - E$
 $LS = \hat{p} + E$

Tamanho de amostra

EXCEL · $n \text{ média} = \text{ARREDONDAR.PARA.CIMA}((\text{INV.NORM.P.N}(1-\alpha/2)*\sigma/E)^2 ; 0)$
 $n \text{ proporção (com } \hat{p}) = \text{ARREDONDAR.PARA.CIMA}(\text{INV.NORM.P.N}(1-\alpha/2)^2 * \hat{p}*(1-\hat{p}) / E^2 ; 0)$
 $n \text{ proporção (conservador)} = \text{ARREDONDAR.PARA.CIMA}(\text{INV.NORM.P.N}(1-\alpha/2)^2 * 0,25 / E^2 ; 0)$

Estatísticas amostrais

EXCEL · $\bar{X} = \text{MÉDIA}(\text{intervalo})$
 $S = \text{DESVPAD.A}(\text{intervalo}) \leftarrow \text{amostral, } n-1, \text{ usa quase sempre}$
 $\sigma = \text{DESVPAD.P}(\text{intervalo}) \leftarrow \text{populacional, } n$
 $n = \text{CONT.NÚM}(\text{intervalo})$
 $\hat{p} = \text{CONT.SE}(\text{intervalo}; "sim") / \text{CONT.NÚM}(\text{intervalo})$

Probabilidades

EXCEL · $P(X < x) \text{ normal qualquer} = \text{DIST.NORM.N}(x ; \mu ; \sigma ; 1)$
 $P(Z < z) \text{ normal padrão} = \text{DIST.NORM.P.N}(z ; 1)$
 $\gamma \text{ a partir de } Z = 2 * \text{DIST.NORM.P.N}(Z ; 1) - 1$